

Nivell 1

- Exercici 1

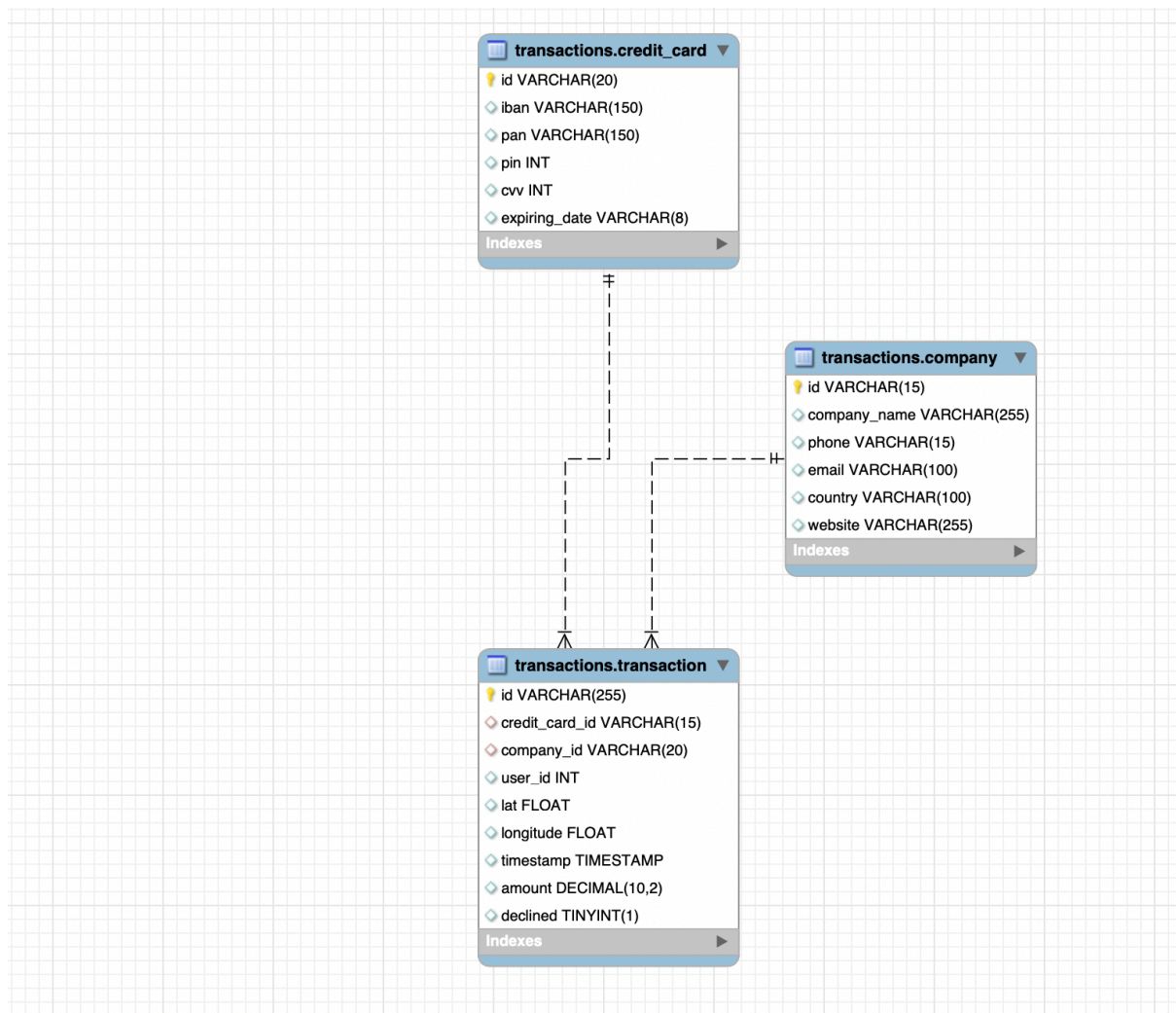
La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

```
CREATE TABLE credit_card (
  id VARCHAR(20),
  iban VARCHAR (150),
  pan VARCHAR(150),
  pin VARCHAR(4),
  cvv VARCHAR(3),
  expiring_date VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (id)
);

show tableS;
show columns from transaction;
show columns from company;
show columns from credit_card;
show create table transaction;
-- hice esto para visualizar y comprender mejor las tablas y columnas

ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_cardtransaction FOREIGN KEY ( credit_card_id ) REFERENCES credit_card (id);
ALTER TABLE credit_card MODIFY pin INT;
ALTER TABLE credit_card MODIFY cvv int;
```

– Tuve dificultad para crear una nueva FK porque no comprendía el proceso de creación. Sin embargo, después de la explicación de Alana, realicé una investigación y descubrí que, por supuesto, es necesario hacer un **ALTER TABLE** en la tabla *transaction* y no en la tabla *credit_card*. Aún tengo dudas sobre el uso de los tipos de columnas, por lo que inicialmente hice todo con **VARCHAR()** y luego cambié su tipo utilizando **MODIFY**.



Es un modelo relacional donde se puede utilizar una tarjeta de crédito en muchas transacciones 1-n;

- Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

The screenshot shows a SQL IDE interface with a script editor and a results grid. The script editor contains the following SQL code:

```
38
39
40 -- Exercici 2
41 -- El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte de l'usuari amb ID CcU-2938. La informació que ha de
mostrar-se per a aquest registre és: R323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.
42 -- O departamento de Recursos Humanos identificou um erro no número da conta do usuário com ID CcU-2938. As informações que devem ser exibida
para este registro são: R323456312213576817699999. Lembre-se de mostrar que a alteração foi realizada.
43
44
45 UPDATE credit_card
46 SET iban = 'R323456312213576817699999'
47 WHERE id = "CcU-2938";
48
49 SELECT *
50 FROM credit_card
51 WHERE id = 'CcU-2938';
52
53
54
```

The results grid shows the following data:

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcU-2938	R323456312213576817699999	3257	984	10/30/22	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The results grid also shows a status bar at the bottom indicating "credit_card 23" and an "Apply" button.

- Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

```
59 -- Exercici 3
60 -- En la taula "transaction" ingressa un nou usuari amb la següent informació:
61
62 -- Id 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD -- credit_card_id CcU-9999 -- company_id b-9999 -- user_id 9999 -- lat 829.999 -- longitude -117.999 -- amount
63 111.11 -- declined 0
64
65 -- inserto los datos
66
67 ■ INSERT INTO credit_card (Id, iban, pin, cvv, expiring_date, fecha_actual) -- ok datos de credit_card
68 VALUES ('CcU-9999', '0000', '000', '000', '000', '01/01/01');
69
70 ■ INSERT INTO company (id, company_name, phone, email, country, website) -- ok datos de company
71 VALUES ('b-9999', '0000', '000', '000', '000', '000');
72
73 ■ INSERT INTO user (id, name, surname, phone, email, birth_date, country, city, postal_code, address) -- ok datos de user
74 VALUES ('9999', '0000', '000', '000', '000', '000', '000', '000', '000', '000');
75
76 ■ INSERT INTO transaction (Id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) -- ok datos de transaction
77 VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', '829.999', '-117.999', '111.11', '0');
78
79 ■ select *
80 from transaction
81 where id="108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD";
82
```

corrigi el ejercicio insertando datos a cada taula

- Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_*card. Recordar mostrar el canvi realitzat.

SQL File 5estructura_datos_user*SPRINT 3*datos_introducir_user (1)vistamarketing - View

Limit to 50000 rows

77

78

79

80-- - Exercici 4

81-- Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_*card. Recordar mostrar el canvi realitzat.

82

83ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan;

84

85show columns from credit_card;

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

100%

31:85

Result Grid

Filter Rows: Search

Export:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	varchar(20)	NO	PRI	HULL	
iban	varchar(50)	YES		HULL	
pin	varchar(4)	YES		HULL	
cvv	int	YES		HULL	
expiring_date	varchar(20)	YES		HULL	
fecha_actual	date	YES		HULL	

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.

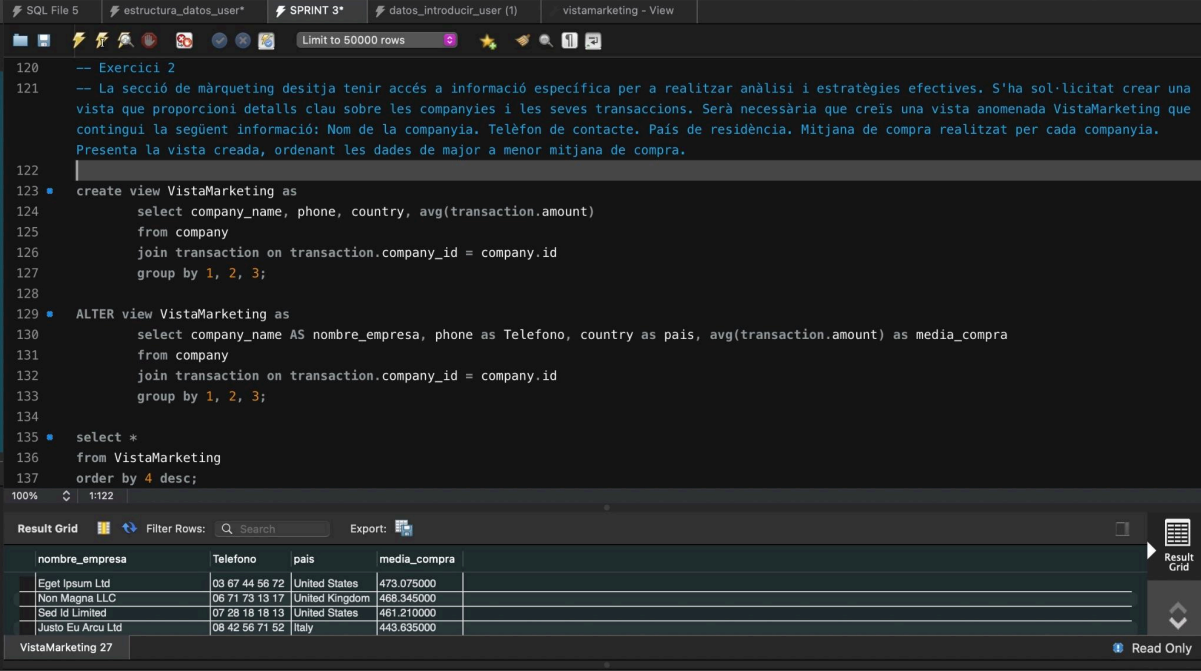
The screenshot displays a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for SQL File 6, estructura_datos_user*, SPRINT 3*, datos_introducir_user (1), and vistamanager - View. The main editor area shows a SQL script with the following content:

```
97
98 -- Nivell 2
99
100 -- Exercici 1
101 -- Elimina de la taula transaction el registre amb ID 02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02 de la base de dades.
102
103 • DELETE FROM
104     transaction
105     WHERE
106     id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
107
108 • SELECT *
109 FROM transaction
110 WHERE id = '02C6201E-D90A-1859-B4EE-88D2986D3B02';
111
112
113
114
```

Below the script, the 'Result Grid' is visible, showing a table with the following columns: id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined. The table is currently empty, with all cells displaying 'NULL'. The status bar at the bottom indicates 'transaction 26' and '17:109'.

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.



```
120 -- Exercici 2
121 -- La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una
    vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que
    contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia.
    Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.
122
123 create view VistaMarketing as
124     select company_name, phone, country, avg(transaction.amount)
125     from company
126     join transaction on transaction.company_id = company.id
127     group by 1, 2, 3;
128
129 ALTER view VistaMarketing as
130     select company_name AS nombre_empresa, phone as Telefono, country as pais, avg(transaction.amount) as media_compra
131     from company
132     join transaction on transaction.company_id = company.id
133     group by 1, 2, 3;
134
135 select *
136 from VistaMarketing
137 order by 4 desc;
```

nombre_empresa	Telefono	pais	media_compra
Eget Ipsum Ltd	03 67 44 56 72	United States	473.075000
Non Magna LLC	06 71 73 13 17	United Kingdom	468.345000
Sed Id Limited	07 28 18 18 13	United States	461.210000
Justo Eu Arcu Ltd	08 42 56 71 52	Italy	443.635000

VistaMarketing 27

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. The top toolbar includes icons for file operations, a search icon, and a 'Limit to 50000 rows' button. The SQL editor contains the following code:

```
139
140 -- Exercici 3
141 -- Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"
142
143 select *
144 from VistaMarketing
145 where pais = 'germany';
146
147
148
149
150
151
152
153
154
```

Below the editor, the 'Result Grid' is displayed with a search bar and an 'Export' button. It shows a table with 5 columns: nombre_empresa, Telefono, pais, media_compra, and an empty column. The table contains 8 rows of data, all from Germany.

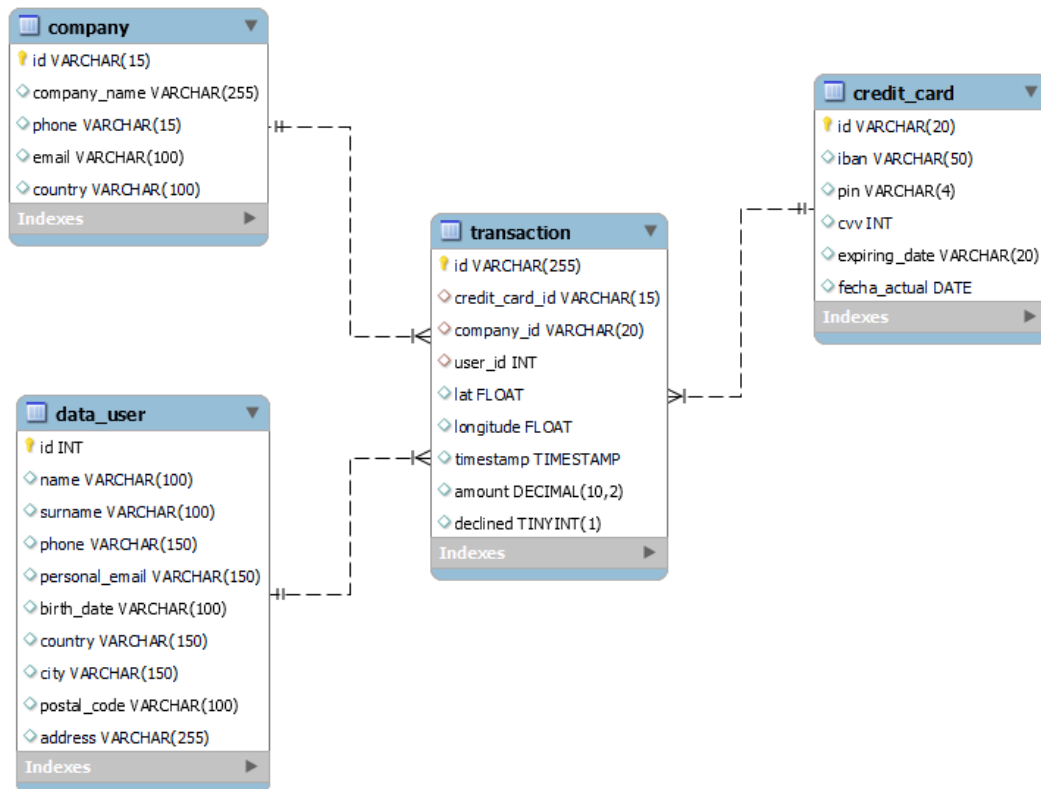
nombre_empresa	Telefono	pais	media_compra	
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	208.465000	
Convallia In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	156.730000	
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	244.025238	
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	240.800000	
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	289.645000	
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	184.310000	
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	385.265000	
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	266.900000	

At the bottom, a status bar indicates 'VistaMarketing 30' and 'Res'.

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Recordatori

En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

```
SQL File 5 | estructura_datos_user* | SPRINT 3* | datos_introducir_user (1) | vistamarketing - View | vistamarketing | vistamarketing - View
Limit to 50000 rows
165 -- 1) Creamos la tabla user con el archivo estructura_de_datos_user.
166 -- 2) Insertamos datos de user con el archivo datos_introducir_user.
167 -- 3) conferimos se los datos se han insertados bien con :
168
169 SELECT * FROM transactions.user;
170
171 -- 4) modificamos el tipo que son las columnas de la tabla credit_card
172
173 ALTER TABLE credit_card MODIFY iban VARCHAR(50);
174 ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4);
175 ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
176
177 -- 5 creamos la columna "FECHA_ACTUAL" en credit_card
178
179 ALTER TABLE credit_card
180 ADD fecha_actual DATE;
181
182 -- 6 miramos el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
183 -- 7 identificamos una foreign key en transaction
184
185 ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_usertransaction FOREIGN KEY ( user_id ) REFERENCES user (id);
186
187 -- 6 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
188 -- 7 excluimos la foreign key en USER
189
190 ALTER TABLE user DROP CONSTRAINT user_ibfk_1;
191
192 -- 8 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue -> y ya está todo perfecto
100% 38:188
```

-- 1) Creamos la tabla user con el archivo estructura_de_datos_user.
-- 2) Insertamos datos de user con el archivo datos_introducir_user.
-- 3) conferimos se los datos se han insertados bien con :

```
SELECT * FROM transactions.user;
```

-- 4) modificamos el tipo que son las columnas de la tabla credit_card

```
ALTER TABLE credit_card MODIFY iban VARCHAR(50);
ALTER TABLE credit_card MODIFY pin VARCHAR(4);
ALTER TABLE credit_card MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
```

-- 5 creamos la columna "FECHA_ACTUAL" en credit_card

```
ALTER TABLE credit_card
ADD fecha_actual DATE;
```

-- 6 miramos el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue ->
-- 7 identificamos una foreign key en transaction

```
ALTER TABLE transaction ADD CONSTRAINT fk_usertransaction FOREIGN KEY ( user_id ) REFERENCES user (id);
```

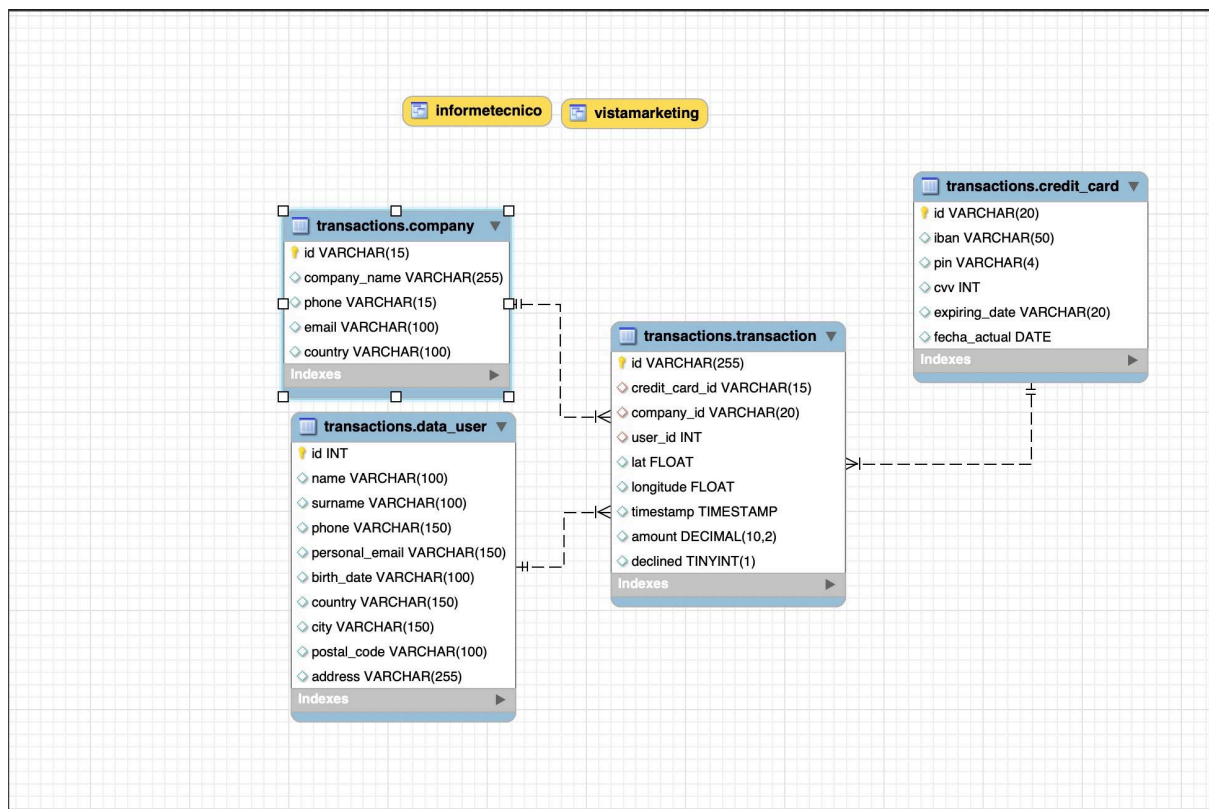
-- 8 miramos una vez más el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continue
-- 9 excluimos la foreign key en USER

```
ALTER TABLE user DROP CONSTRAINT user_ibfk_1;
```

-- 10 ultimas modificaciones

```
197
198 ALTER TABLE company DROP COLUMN website;
199 ALTER TABLE user
200 RENAME COLUMN email TO personal_email;
201 RENAME TABLE user TO data_user;
202
```

-- 11 miramos una vez mas el DIAGRAMA en database -> Reverse Engineer -> continúe
-> y ya está todo perfecto



Exercici 2

L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.

```
218 -- Exercici 2
219 -- L'empresa també et sol·licita crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:
220
221 -- ID de la transacció -- Nom de l'usuari/ària -- Cognom de l'usuari/ària -- IBAN de la targeta de crèdit usada. -- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
222 -- Assegura't d'incloure informació rellevant de totes dues taules i utilitza àlies per a canviar de nom columnes segons sigui necessari. -- Mostra els resultats de
223 la vista, ordena els resultats de manera descendent en funció de la variable ID de transaction.
224
225 CREATE VIEW InformeTecnico AS
226     select transaction.id as id_transaction, data_user.name as Nombre_de_usuario, data_user.surname as Apellido, credit_card.iban, company.company_name as
227     nombre_de_la_empresa
228     from transaction
229     join data_user on data_user.id = transaction.user_id
230     join company on company.id = transaction.company_id
231     join credit_card on credit_card.id = transaction.credit_card_id;
232
233 select *
234 from InformeTecnico
235 order by 1 desc;
```